

온실가스 배출량 검증 체크리스트

1. 검증 개요

검증대상 업체명		
사업장명		
검증대상년도		
검증일자		문서검토 : 년 월 일 ~ 년 월 일 현장검증 : 년 월 일 ~ 년 월 일
담당자	성명	
	전화/휴대폰	
	FAX	
	E-mail	
검증팀		팀장 : 팀원 : 외부 기술전문가 :

2. 문서검토 및 리스크 분석

2.1 현장 검증 전 확인 문서

자료명	확보여부	검증심사원 의견
1. 운영경계(Scope 1, 2, 3)		
2. 모니터링 및 보고 방법		
3. 사업장 온실가스 데이터 관리시스템		
4. 사업장 공정흐름현황		
5. 에너지 흐름도 및 배출시설에 대한 도면		
6. 온실가스 배출량 계산방법		
7. 이전 배출량 정보		
8. 기 타		

※ 참고사항이며, 현장에서 확인 가능

2.2 조직현황 파악

1. 조직경계 및 운영경계의 적절한 적용여부를 파악하고, 배출활동 및 배출 시설, 특이사항 등에 대한 일반적인 내용을 기록한다.(운영경계, 조직 현황, 배출활동, 배출시설, 특이사항, 주요담당자, 데이터 관리시스템 등)
2. 적용된 Scope을 벗어나는 배출활동이 있는지 확인

2.3 온실가스 모니터링 및 보고계획 검토

1. 모니터링 및 보고 절차에 대한 기록(온실가스 관리절차, 책임권한 확인)
2. 피검증자의 모니터링 및 보고절차에 따른 준수사항 점검·기록

2.4 데이터 관리시스템과 조직환경 파악

1. 온실가스 관련 데이터 및 정보의 수집·평가·분석·관리체계에 대한 확인 및 기록
2. 확인된 데이터 관리체계의 품질확보에 방해가 되는 예상 요인 기록
3. 데이터 관리의 책임권한 및 제3자 보증관리체계 확인

2.5 리스크 평가

1. 온실가스 데이터의 불일치, 오류의 적절한 리스크 수준을 평가하기 위한 사전리스크 분석결과를 기록
2. 주요배출원 중심으로 리스크관리에 초점을 맞출 것
3. 데이터의 중요성과 관련하여 리스크 수준을 평가·기록, 리스크가 높은 분야는 테스트 결과를 포함하여 검증팀의 이론적 설명 기재

2.6 검증계획 수립

1. 검증대상, 방법 등을 서술한 전략분석결과와 사전리스크 분석결과를 바탕으로 검증계획을 수립
2. 검증계획은 다음을 포함하여야 한다.
 - 데이터 샘플링 계획
 - 현장검증 일정 및 개별 온실가스 배출시설 문서 및 데이터에 대한 평가
 - 정확하고 투명하게 방법론에 따라 진행되었음을 보증하는 문서
 - 배출계수가 올바르게 적용되었음을 보증할 수 있는 데이터
 - 데이터수집에 대한 측정형태(측정장비의 승인 여부, 모니터링 계획에 의 적합성, 유효한 검교정 관리 등)

3. 현장검증 체크리스트

체크항목	검증팀 의견	지적 일자	지적사항 목록참조
1. 온실가스 산정기준 대비 체크			
모니터링 계획과 현장과의 일치성 확인			
배출시설의 숫자, 위치, 서술이 명세서와 일치하는지 여부			
연료 및 원자재의 이송흐름이 보고서와 일치하는지 여부			
모든 측정장비 관련 정보가 보고서와 일치하는지 여부			
모니터링 및 측정시스템의 불확도 관리상태 확인			
모니터링 및 측정장비의 불확도 관리상태 확인			
모니터링 및 측정장비의 검교정관리상태 확인			
분석실험기관의 성적서를 활 용한 경우, ISO17025 승인을 득한 실험실인지 여부			
표준 온도와 압력 하에서 교정이 이루어졌는지 여부			
측정장비 고장 및 관리실패시 대응방안 여부			
활동자료별 사용청구서(및 영수증) 관리상태 확인			
고체연료 및 액체 연료 관리 상태, 재고관리 및 기록여부			
공정배출시설의 관리상태			

체크항목	검증팀 의견	지적 일자	지적사항 목록참조
2. 활동자료의 정확성에 대한 체크			
배출량 산정에 사용된 연료 사용량의 근거데이터 검증			
데이터 누락 여부			
열량계수의 일치 여부			
배출량 산정상 오류 여부			
배출원 누락 여부			
3. 매개계수의 정확성			
(Tier 1,2) 적절한 매개변수 사용 여부			
(Tier3) 매개변수 시험·측 정 및 계산의 정확성			
전환계수 등 기타 매개변수 의 적절성 여부			
4. 데이터 관리시스템 및 Q&A			
책임권한 명시 여부			
데이터 관리 절차의 수립· 유지 여부			
온실가스 관리시스템에 대한 내부심사 운영 여부			
이전 데이터와의 비교검토 관리 여부			
시정조치에 대한 설치 운영 여부			
환경경영시스템과 연계된 관리 상태 확인			
문서 및 기록관리 상태 확인			